INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, CAMPUS ARARAQUARA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Giovane Sotratto
Guilherme Simonetti
Christian Amancio
Maria Eduarda Zanetti
Matheus Costa Teixeira
Milan Bahrami

PLATAFORMA WEB GAMIFICADA DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZADO VOLTADA A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Araraquara/SP
2026

1. DOCUMENTO DE REQUISITOS

	Requisitos Funcionais (RF)
RF01. Autenticação de Usuários	O sistema deve permitir o login com perfis distintos (Secretaria, Aluno e Professor), permitindo o direcionamento para as áreas específicas de cada um. O login de professores poderá ser feito na aplicação da mesma forma que os alunos, passando as credenciais de Email e Senha.
RF02. Cadastro de Usuários	Os cadastros serão realizados por meio do dashboard da Secretaria. No cadastro dos alunos, deverão ser informados os seguintes dados: nome completo, Registro de Aluno (RA), e-mail, data de nascimento, telefone do responsável, para alunos menores de idade, gênero e nome social. O telefone do responsável poderá ser nulo, porém o campo deverá ser disponibilizado e tratado como obrigatório durante o cadastro no sistema, conforme as regras estabelecidas. Para o cadastro dos professores, deverão ser informados o nome completo, prontuário, utilizando o prefixo AQ referente à cidade de Araraquara, área de atuação (ex: Língua Portuguesa, Matemática…), data de nascimento, e-mail, telefone, gênero e nome social. A área de atuação do professor será atribuída posteriormente por meio do módulo de perfil. Já o cadastro dos usuários da Secretaria será realizado diretamente no MySQL, sendo criada uma conta com login e senha específicos para cada usuário autorizado. Essas credenciais permitirão o acesso ao dashboard da Secretaria, possibilitando a realização e o gerenciamento dos cadastros de alunos e professores.
RF03. Avaliação Diagnóstica Inicial	O sistema deve aplicar um questionário adaptativo no primeiro acesso do aluno para identificar o nível de alfabetização em Língua Portuguesa. A avaliação terá nota de 0 a 200 pontos, serão questões de múltipla escolha.
RF04. Seleção de Área de Estudo	O sistema deve apresentar as áreas de conhecimento disponíveis, permitindo o acesso apenas de Língua Portuguesa e mantendo os demais desativados para demonstrar futuras expansões. Oferecer algum indicativo visual de bloqueio para as outras áreas, ressaltando as disponíveis.

<u>RF05.</u> Algoritmo de Nivelamento	O sistema deve calcular com base nos pontos da Avaliação diagnóstica o desempenho do aluno e classificá-lo no nível correspondente. A determinação de níveis vai seguir o seguinte padrão: <= 90 pontos - Iniciante <= 170 pontos - Intermediário > 170 pontos - Avançado. 3 Questões iniciantes - valendo 30 pontos. 4 Questões Intermediárias - valendo 20 pontos. 3 Questões Avançadas - valendo 10 pontos. Para formulários comuns: 200 pontos totais, cada questão possui uma pontuação condizente com sua dificuldade.
<u>RF06.</u> Trilha Gamificada de Atividades	O sistema deve disponibilizar jogos pedagógicos das áreas disponíveis (no caso de uso do projeto, Língua Portuguesa) divididos por fases/níveis, em uma tela de fácil leitura com efeitos visuais engajantes para o aluno.
<u>RF07.</u> Feedback Gamificado	O sistema deve conceder pontuações, troféus e oferecer retornos visuais engajamento aos alunos, assim que uma questão é acertada ou um exercício é concluído.
<u>RF08.</u> Painel do Professor (Dashboard)	O sistema deve exibir ao professor indicadores de desempenho dos alunos, como taxa de acertos e de erros e histórico de tentativas. O dashboard vai mostrar dados de: Informações da turma: Número de alunos, média geral da turma, taxa de frequência. Atividades pendentes de correção Desempenho dos alunos e por turma com histórico e comparação entre médias anteriores. Um gráfico de evolução temporal da média da turma no decorrer do ano letivo. Um container abrigando uma tabela de frequências dos alunos (?) Usar visualização simples e garantir que o layout não quebre em mobile, uma vez que professores frequentemente checam entre aulas.

	[Definitivamente vai sofrer alterações, coloquei apenas alguma sugestões que podem ajudar, vamos discutir na segunda]
	Requisitos Não Funcionais (RNF)
RNF1. Armazenamento seguro.	O sistema deve armazenar todos os dados de cadastro usando criptografia.
RNF2. Interface personalizável.	O sistema deve permitir com que o usuário possa personalizar sua experiência com opções de interface, variações de contraste, modo de iluminação (claro/escuro).
RNF3. Processamento Rápido	O sistema deve apresentar um processamento rápido para qualquer requisição do usuário, através do uso de operações assíncronas com o banco de dados (AJAX).
RNF4. Portabilidade Mobile.	O sistema deve oferecer compatibilidade com os sistemas mobile com um layout adaptável.
RNF5. Usabilidade.	O sistema deve providenciar uma experiência intuitiva que não exija muita carga cognitiva do usuário, isso é possível através de uma consistência visual (padronização de elementos visuais: Documentação Front-end), linguagem simples e modelos mentais (uso de metáforas do mundo real para elementos da aplicação, como uma engrenagem representando as opções de configuração).